TECSUP — Departamento de Tecnología Digital
Proyecto de Tesis — Promoción C24

Reconocimiento Facial para Control de Asistencia con Python

Autores:	D. Tapia · R. Gutiérrez
Grupo:	Grupo Beta
Código:	C24-202
Estado:	Aprobada
Calificación:	92/100
Tecnologías:	Python · OpenCV · FaceNet · Django · React

Resumen

Sistema de control de asistencia basado en reconocimiento facial con FaceNet. Procesa video en tiempo real desde cámara IP, registra entradas y salidas automáticamente con 99.1% de precisión. Tolerante a variaciones de iluminación y uso parcial de mascarillas.

Introducción

El buddy punching genera pérdidas de 4.5% de horas laborales. Los sistemas de tarjeta RFID son fácilmente burlados. La biometría facial elimina este problema al verificar la identidad física. Este proyecto implementa un sistema robusto adaptado al entorno corporativo.

Marco Teórico

FaceNet genera embeddings de 128 dimensiones para representar rostros. La similitud del coseno entre embeddings determina si dos imágenes corresponden a la misma persona. MTCNN detecta y alinea rostros en tiempo real con alta precisión.

Metodología

Se registraron 10 fotos de 150 empleados en distintas condiciones. FaceNet genera embeddings almacenados en PostgreSQL. Una cámara IP Hikvision captura video 720p. Por cada frame se detectan rostros y comparan contra la base de embeddings en menos de 0.8s.

Resultados

Precisión del 99.1% en condiciones normales. Tasa de falsos positivos del 0.07%. Con mascarilla N95 la precisión bajó al 87.3% usando región ocular. El sistema fue adoptado en 3 empresas del sector retail durante el piloto.

Conclusiones

Sistema efectivo para control de asistencia. Se recomienda implementar detección de vitalidad (liveness detection) para prevenir ataques con fotografías impresas o videos reproducidos.